МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«_____»

Кафедра _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирование»

Жадные алгоритмы и экспериментальная оценка качества приближённых решений

Вариант 6

Направление: 38.03.05
«Бизнес-информатика»
Курс: 2
Выполнил: студент группы БИ 2-1
ФИО: Голдаева Валерия Валентиновна
Проверил: _____

2026

1. Цель работы и формулировка задания

Цель: изучить жадную стратегию, условия оптимальности и экспериментально оценить отклонение жадного решения от оптимума.

Вариант 6:

Параметр	Значение
Задача	Загрузка контейнеров (bin packing)
Критерий 1	Первый подходящий (First Fit)
Критерий 2	Наилучший подходящий (Best Fit)
Размерность	100 предметов
Доп.	Ж6 — min(FF, BF, FFD)

2. Описание задачи и алгоритмов

Предметы размеров s_i, контейнеры вместимости C. Минимум контейнеров. LB = $\lceil \Sigma s_i / C \rceil$. FF — в первый подходящий; BF — в контейнер с наименьшим остатком; FFD — сортировка по убыванию + FF; Improved (Ж6) = min(FF, BF, FFD).

3. Контрпример

Предметы [2, 2, 2, 2, 3, 3], C = 5.

Алгоритм	Контейнеров
First Fit	4
Best Fit	4
FFD	3
Оптимум	3 — (2+3), (2+3), (2+2)
LB	3

Отклонение FF/BF: 33,3 %. Без сортировки мелкие предметы «закрывают» пары для крупных.

4. Листинг (с пояснениями)

```
def first_fit(sizes, capacity):
    bins = []
    for s in sizes:
        placed = False
        for i, rem in enumerate(bins):
            if rem &gt;= s:              # первый подходящий
                bins[i] -= s; placed = True; break
        if not placed:
            bins.append(capacity - s)
    return len(bins)

def best_fit(sizes, capacity):
    bins = []
    for s in sizes:
        best_i, best_rem = -1, capacity + 1
        for i, rem in enumerate(bins):
            if s &lt;= rem &lt; best_rem:   # мин. остаток
                best_i, best_rem = i, rem
        if best_i &gt;= 0: bins[best_i] -= s
        else: bins.append(capacity - s)
    return len(bins)

def improved_greedy(sizes, capacity):  # Ж6
    return min(first_fit(sizes, capacity),
               best_fit(sizes, capacity),
               first_fit_decreasing(sizes, capacity))
```

5. Результаты (200 наборов, n=100, C=100)

Критерий	Среднее %	Медиана %	Макс %	Совпало с LB
First Fit	3,50	3,23	9,38	12,0 %
Best Fit	2,91	3,23	9,38	21,5 %
FFD	0,36	0,00	3,45	89,0 %
Improved	0,36	0,00	3,45	89,0 %

Время (C=100)

n	FF, с	BF, с	FFD, с
100	0,00004	0,00005	0,00005
1000	0,00222	0,00284	0,00282
5000	0,070	0,080	0,086

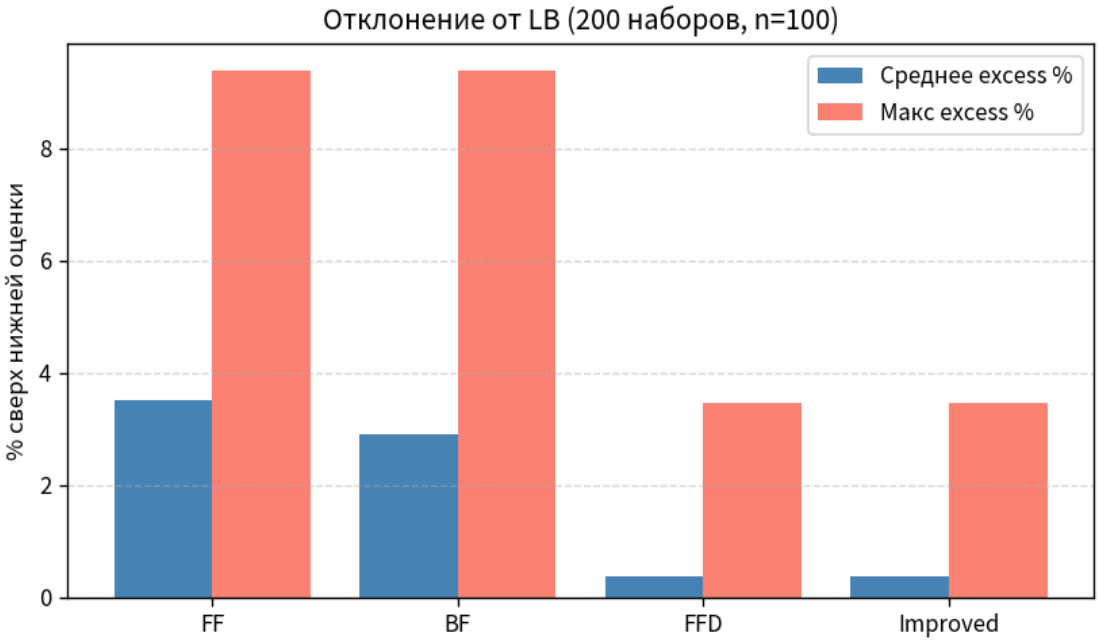


Рис. 1. Отклонение от LB

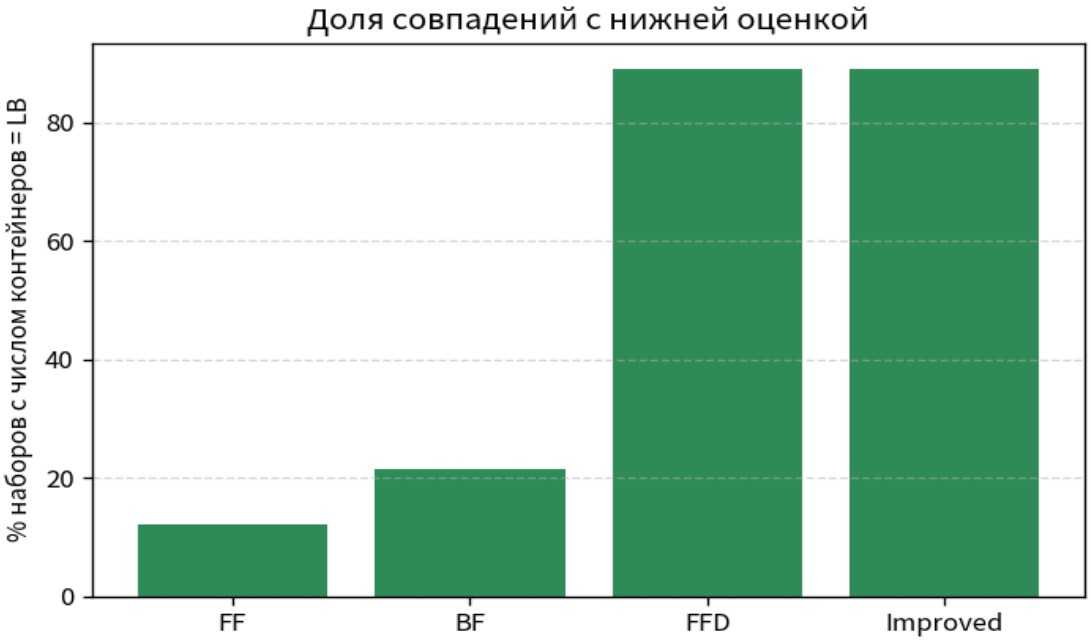


Рис. 2. Доля совпадений с LB

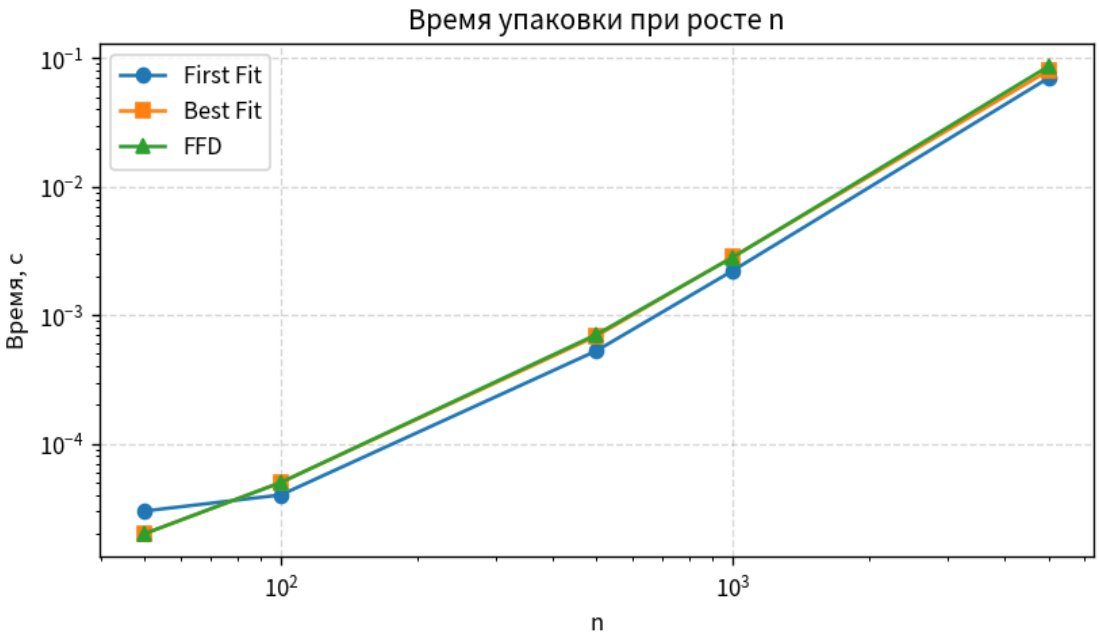


Рис. 3. Время при росте n

6. Выводы

1. FF и BF: среднее превышение над LB 3–3,5 %; быстрые O(n·B).
2. Контрпример: без сортировки возможно +33 % контейнеров.
3. FFD резко улучшает: excess 0,36 %, совпадение с LB в 89 %.
4. Ж6 Improved наследует качество FFD.
5. Точный bin packing NP-труден; эталон при n=100 — нижняя оценка LB.
6. На практике: сортировать по убыванию (FFD) — простое эффективное улучшение.

Конец отчёта.